考研数学命题人终极预测卷(一)

(科目代码:302)

考生注意事项

1. 答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名;在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号,并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用 $2B$ 铅笔填涂。
4. 考试结束,将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题:1～10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内有定义,且在点 $x=0$ 处连续,则以下结论:

① 当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt[3]{x}}=0$ 时,$f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导;

② 当 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$ 时,$f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导;

③ 当 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导时,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt[3]{x}}=0$.

所有正确结论的序号为

A. ①.　　B. ②.　　C. ②③.　　D. ①②.

2. 设函数 $f(x)=\dfrac{x}{\cos x}$ 在 $x=0$ 处的三次泰勒多项式为 $ax+bx^2+cx^3$,则

A. $a=1,b=0,c=\dfrac{1}{2}$.　　B. $a=0,b=1,c=\dfrac{1}{2}$.

C. $a=0,b=\dfrac{1}{2},c=1$.　　D. $a=\dfrac{1}{2},b=1,c=0$.

3. 已知数列 $\{a_n\}$ 收敛于 $a(a>0)$,则数列 $\left\{\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{a_{n+k}}{n+k}\right\}$

A. 收敛于 $b(b>a)$.　　B. 收敛于 a.

C. 收敛于 $b(b<a)$.　　D. 发散.

4. 函数 $f(x,y)=x+4y$ 在椭圆 $\dfrac{x^2}{2}-x+y^2=1$ 上的最大值是

A. $2+2\sqrt{2}$.　　B. $1+3\sqrt{2}$.　　C. $2+2\sqrt{3}$.　　D. $1+3\sqrt{3}$.

5. 设函数 $f(x)=\begin{cases}1, & |x|\leqslant\dfrac{\pi}{2},\\ \cos^4 x, & \dfrac{\pi}{2}<x<\pi,\end{cases}$ 若 $\int_k^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{7}{16}\pi$,则 $k=$

A. 0.　　B. $\dfrac{\pi}{4}$.　　C. $\dfrac{\pi}{2}$.　　D. $\dfrac{3}{4}\pi$.

6. 设 $f(x),g(x)$ 在 $[0,1]$ 上均连续且单调,则

A. 当 $f(x),g(x)$ 均为增函数时,$\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x$.

B. 当 $f(x),g(x)$ 均为减函数时,$\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x$.

C. 当 $f(x)$ 为增函数,$g(x)$ 为减函数时,$\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x$.

D. 当 $f(x)$ 为减函数,$g(x)$ 为增函数时,$\int_0^1 f(x)g(x)\mathrm{d}x\geqslant\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x$.

7. 一物体在距离地面观测器 10 m 处离地匀速铅垂上升，其速度为 a m/s. 若该物体上升到离地 20 m 时，观测器视线倾角的变化率为$\frac{1}{10}$，则 $a=$

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 5.

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，若 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=1$，$|-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=-1$，$|2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=2$，则 $|3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=$

A. -2.　　B. -8.

C. 8.　　D. 11.

9. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 2 & -3\\ -1 & 3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}4\\1\\2\end{pmatrix}$，若对任意 2 维实列向量 $\boldsymbol{x}$，均有 $\|\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0\|\leqslant\|\boldsymbol{b}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|$，则 $\boldsymbol{x}_0=$

A. $\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$.　　B. $\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$.　　D. $\begin{pmatrix}-3\\-2\end{pmatrix}$.

10. 以下命题中：

①$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是同阶矩阵，如果 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为对称正定矩阵，则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 为正定矩阵；

②$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是同阶矩阵，如果 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为对称非正定矩阵，则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 为非正定矩阵；

③$\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 m 阶方阵，如果 $\boldsymbol{A}$ 行满秩，$\boldsymbol{B}$ 为对称正定矩阵，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵；

④$\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 m 阶方阵，如果 $\boldsymbol{A}$ 列满秩，$\boldsymbol{B}$ 为对称正定矩阵，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵.

所有正确命题的序号为

A. ①③.　　B. ①④.　　C. ②③.　　D. ②④.

二、填空题：11 ～ 16 小题，每小题 5 分，共 30 分.

11. $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^{\frac{2}{x}}-1)^{\frac{2}{\ln x}}=$ _____.

12. 设 $f(x)=\int_0^{x-1}\ln(x+t+1)\mathrm{d}t$，则 $f^{(5)}(1)=$ _____.

13. 曲线 $y=\frac{1}{2}x^2(x\in[0,1])$ 的长度为_____.

14. 微分方程$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x+2y-3}{x+1}$满足 $y(0)=2$ 的解为_____.

15. 设 $f(x,y)=(y-2x)\int_y^x \mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$，则 $f''_{xy}(0,1)=$ _____.

16. $D=\begin{vmatrix}x & x & 1 & 2x\\ 2 & 1 & x & 1\\ 1 & x & 2 & -1\\ 2 & -1 & 1 & x\end{vmatrix}$的展开式中 x^3 的系数为_____.

三、解答题：17 ～ 22 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.（本题满分 10 分）

若曲线 $y=\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}$ 与 $y=\frac{1}{x}+k$ 在第一象限相交，求 k 的取值范围.

18.（本题满分 12 分）

求不定积分$\int\frac{\mathrm{d}x}{(\sqrt{x}+1)(x+3)}$.

19.(本题满分 12 分)

设 $z=z(x,y)$ 二阶偏导数连续,且 $\begin{cases}u=x+ay,\\ v=x+by\end{cases}$ $(a<b)$ 可将方程 $3\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-4\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$ 化简为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$,$z(x,0)=\sin x$,$z'_y(x,0)=0$.

(1) 求 a,b 的值;

(2) 求 $z(x,y)$ 的表达式.

20.(本题满分 12 分)

设平面有界区域 D 是由曲线 $2x^2+y^2=2\sqrt{x^2+y^2}$ 与坐标轴围成的第一象限的部分. 计算 $\iint\limits_D \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}\sigma$.

公众号：最强资料库，获取最新最全考研PDF

21.（本题满分 12 分）

设 $f(x)$ 在$[0,1]$上二阶可导，$f(0)=0$，$|f'(x)|\leqslant 1$，$|f''(x)|\leqslant 1$，证明：存在 $\xi\in[0,1]$，使得 $\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{13}{24}$.

22.（本题满分 12 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a & 0 & -2 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} a-1 & 1 & 0 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix}$.

（1）$\boldsymbol{A}$ 能否相似对角化？说明理由；

（2）是否存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$？若存在，求出所有的 $\boldsymbol{P}$. 若不存在，请说明理由.

考研数学命题人终极预测卷(二)

(科目代码:302)

考生注意事项

1. 答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名;在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号,并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用 $2B$ 铅笔填涂。
4. 考试结束,将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题:1 ~ 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 当 $x \to 0$ 时,$a\int_0^{x^2} \cos t^2 \mathrm{d}t$ 与 $\sin x - b\ln(1+x)$ 是等价无穷小,则 $(a,b) =$

A. $(1,2)$.　　B. $(-1,2)$.　　C. $\left(\frac{1}{2},1\right)$.　　D. $\left(-\frac{1}{2},1\right)$.

2. 下列结论中:

① 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a > 1$,则存在 $M > 1$,当 n 充分大时,有 $a_n > M$;

② 设 $a = \lim\limits_{n\to\infty} a_n < \lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$,则当 n 充分大时,有 $a_n < b_n$;

③ 设 $M < a_n < N(n = 1,2,\cdots)$,若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$,则 $M < a < N$;

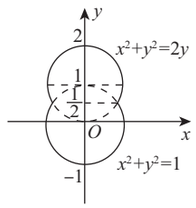
④ 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \neq 0$,则当 n 充分大时,$a_n > a\left(1 - \frac{1}{n}\right)$.

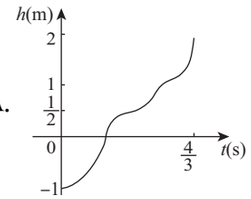
所有正确结论的序号为

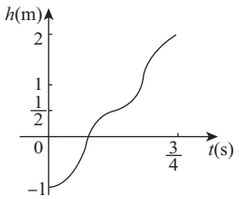
A. ①②.　　B. ②③.

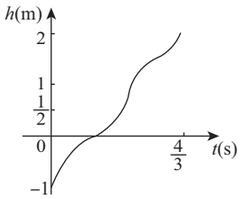
C. ①④.　　D. ③④.

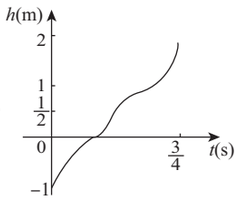
3. 一容器内侧由图中曲线绕 y 轴旋转一周而成,现以 $3\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ 的速率向该容器内注水,直至注满为止,则水面高度 $h(t)$ 的图形为



A. 

B. 

C. 

D. 

4. 设 $b > 0 > a$,则

A. $a\mathrm{e}^a(\mathrm{e}^b - 1) < b\mathrm{e}^b(\mathrm{e}^a - 1)$.　　B. $a\mathrm{e}^a(\mathrm{e}^b - 1) > b\mathrm{e}^b(\mathrm{e}^a - 1)$.

C. $b\mathrm{e}^a(\mathrm{e}^b - 1) < a\mathrm{e}^b(\mathrm{e}^a - 1)$.　　D. $b\mathrm{e}^a(\mathrm{e}^b - 1) > a\mathrm{e}^b(\mathrm{e}^a - 1)$.

5. 设函数 $f(x,y)$ 在原点的某个邻域内有定义,且满足 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0$,则

A. $f(0,0) = 0$.　　B. $\mathrm{d}f\,|_{(0,0)} = 0$.

C. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y)}{|x|+|y|} = 0$.　　D. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y)}{x^2+y^2} = 0$.

6. 设 $a>1, I_1=\int_0^a e^{-x^2}dx, I_2=a\int_0^1 e^{-x^2}dx, I_3=\int_0^1 e^{-(ax)^2}dx$,则

A. $I_1>I_3>I_2$.　　B. $I_1>I_2>I_3$.

C. $I_2>I_3>I_1$.　　D. $I_2>I_1>I_3$.

7. 设 $f(t)=\int_t^{2t}dx\int_x^t e^{(x-y+1)^2}dy$,则 $\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{f(t)}{t^2}=$

A. $\frac{e}{2}$.　　B. $-\frac{e}{2}$.　　C. $2e$.　　D. $-2e$.

8. 设 2 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值均为实数,则

A. $[\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})]^2\geqslant|\boldsymbol{A}|$.　　B. $[\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})]^2\leqslant|\boldsymbol{A}|$.

C. $\left[\frac{\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})}{2}\right]^2\geqslant|\boldsymbol{A}|$.　　D. $\left[\frac{\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})}{2}\right]^2\leqslant|\boldsymbol{A}|$.

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵,$\boldsymbol{\alpha}$ 为 3 维非零列向量,$\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{0}$,且对满足 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$ 的非零列向量 $\boldsymbol{\beta}$,均有 $\boldsymbol{A\beta}=\boldsymbol{\beta}$,则(　　)

A. $\boldsymbol{A}$ 的秩为 1 或 2.　　B. $\boldsymbol{A}$ 相似于 $\begin{pmatrix}0&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$.

C. $\boldsymbol{A}^3$ 的迹为 2 或 3.　　D. $\boldsymbol{A}$ 合同于 $\begin{pmatrix}0&&\\&0&\\&&1\end{pmatrix}$.

10. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵,则"$|\boldsymbol{A}|<0$"是"存在 n 维非零列向量 $\boldsymbol{\alpha}$,使得 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A\alpha}<0$"的

A. 充分非必要条件.　　B. 必要非充分条件.

C. 充要条件.　　D. 既非充分又非必要条件.

二、填空题:11 ~ 16 小题,每小题 5 分,共 30 分.

11. 设圆与曲线 $x=y^2$ 在 $(0,0)$ 处有公切线且它们关于 y 的二阶导数值相同,则该圆的方程为_____.

12. $\int\frac{\sqrt{3+2x-x^2}}{(x-1)^2}dx=$_____.

13. 设 $x=t^3+2t+1$,$\int_0^{y+t}e^{-u^2}du=t$,则 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=$_____.

14. 设 $y=y(x)$ 满足 $y''+2y'+y=e^{-x}$,$y(0)=y'(0)=1$,则 $\int_0^{+\infty}xdy=$_____.

15. 曲线 $x^{\frac{2}{3}}+(ay)^{\frac{2}{3}}=1(a\in\mathbf{R})$ 的全长为 $\frac{14}{3}$,则 $a=$_____.

16. 设 $x\neq 0$,则 $D_4=\begin{vmatrix}x&x&0&0\\1&1+2x&2x&0\\0&2&2+3x&3x\\0&0&3&3+4x\end{vmatrix}=$_____.

三、解答题:17 ~ 22 小题,共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.(本题满分 10 分)

求曲线 $y=x^2\left[\frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)^x}{e}-1\right](x>0)$ 的斜渐近线.

18.(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 满足

$$xf'(x)-2f(x)=-x,$$

且由曲线 $y=f(x)$,直线 $x=1$ 及 x 轴 $(x\geqslant 0)$ 所围成的平面图形记为 D. 若 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体在所有满足上面关系式的函数中体积最小,求:

(1) 曲线 $y=f(x)$ 的表达式;

(2) 曲线在原点处的切线与曲线及直线 $x=1$ 所围成的平面图形的面积.

19.(本题满分 12 分)

设 $f(x,y)=\begin{cases} xy\cdot\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0, \\ 0, & x^2+y^2=0. \end{cases}$

(1) 求$\dfrac{\partial f}{\partial x}$和$\dfrac{\partial f}{\partial y}$,并判断其在点(0,0)处的连续性;

(2) 判断 $f(x,y)$ 在点(0,0)处是否可微,并说明理由.

20.(本题满分 12 分)

设平面区域 D 是由曲线 $r=\dfrac{1}{\sqrt{\sin\theta\cos\theta}}$,$\tan\theta=1$,$r=\dfrac{2}{\sin\theta}$ 所围成的在 $0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}$ 的部分,

计算$\iint\limits_D \sqrt{\tan\theta}\,e^{r\sqrt{\sin\theta\cos\theta}}\,r\,d\theta dr$.

21.(本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 在$[0,1]$上具有二阶导数,$f(0)=f(1)=0$,$f''(x)<0$,$0\leqslant f(x)\leqslant 1$. 记曲线 $y=f(x)$ 在$[0,1]$上的长度为 a,证明:

(1) 存在 $\xi\in(0,1)$,使得对任意 $x\in(0,\xi)$,有 $f'(x)>0$;

(2)$a<3$.

22.(本题满分 12 分)

设二次型
$$f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2,$$
$$g(x_1,x_2)=x_1^2-2x_1x_2+2x_2^2.$$

$g(x_1,x_2)$ 的二次型矩阵为 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$.

(1) 是否存在可逆矩阵 $\boldsymbol{D}$,使 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$,并说明理由;

(2) 求$\max\limits_{\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}}\dfrac{f(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}$,其中 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$.

考研数学命题人终极预测卷(三)

(科目代码:302)

考生注意事项

1. 答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名;在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号,并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用 $2B$ 铅笔填涂。
4. 考试结束,将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名	公众号：最强资料库，获取最新最全考研PDF														

一、选择题:1～10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 曲线 $y=\dfrac{x^3}{x+1}\sin\dfrac{1}{x}$ 的斜渐近线方程为

A. $y=x-\dfrac{1}{2}$.　　B. $y=x+\dfrac{1}{2}$.

C. $y=x-1$.　　D. $y=x+1$.

2. $f(\alpha)=\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x^\alpha}e^{-\frac{1}{x}}dx$ 的定义域为

A. $(0,1)$.　　B. $(1,+\infty)$.

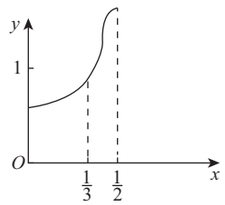
C. $(-1,0)$.　　D. $(-\infty,1)$.

3. 设常数 $m>0,n>0$,则 $\int_0^n x\left[\dfrac{m}{x}\right]dx$([·]是取整符号)的敛散性

A. 仅与 m 有关.　　B. 仅与 n 有关.

C. 与 m,n 均有关.　　D. 与 m,n 均无关.

4. 函数 $f(x)$ 的图形如图所示,则下列泰勒展开式



①$1+\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{6}x^3+R$;

② $\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{2}(x-\dfrac{1}{3})+\dfrac{1}{4}(x-\dfrac{1}{3})^2+R$;

③ $\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{2}(x-\dfrac{1}{2})+\dfrac{1}{4}(x-\dfrac{1}{2})^2+R$,

其中 R 为余项.

可能是 $f(x)$ 的泰勒展开式的个数为

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

5. 设连续函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导,$f(x_0)=x_0^2$,$f'(x_0)>2x_0$,则存在 $\delta>0$,使

①$f(x)-x^2$ 在$(x_0,x_0+\delta)$单调增加;

②$f(x)-x^2$ 在$(x_0-\delta,x_0)$单调减少;

③ 对任意 $x\in(x_0,x_0+\delta)$,有 $f(x)>x^2$;

④ 对任意 $x\in(x_0-\delta,x_0)$,有 $f(x)<x^2$.

以上成立的全部序号是

A. ①②.　　B. ③④.　　C. ①③.　　D. ②④.

6. 设 $f(x,y)=e^{x+y}[\sqrt{x(y-1)}+\sqrt[3]{y(x-1)}]$,则

A. $f'_x(0,1)$ 存在,$f'_y(0,1)$ 存在.

B. $f'_x(0,1)$ 存在,$f'_y(0,1)$ 不存在.

C. $f'_x(0,1)$ 不存在，$f'_y(0,1)$ 存在.

D. $f'_x(0,1)$ 不存在，$f'_y(0,1)$ 不存在.

7. 设正项数列$\{a_n\}$单调增加，则以下选项中使得$\{a_n\}$收敛的是

A. $\left\{(1+a_n)^{\frac{1}{a_n}}\right\}$ 收敛于 1.　　B. $\left\{\left(1+\frac{1}{a_n}\right)^{a_n}\right\}$收敛于 e.

C. $\{a_n\ln a_n\}$ 收敛于 0.　　D. $\left\{\frac{\ln a_n}{a_n}\right\}$收敛于 0.

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 的行最简形矩阵为 $\boldsymbol{R}$，将 $\boldsymbol{A}$ 变成 $\boldsymbol{R}$ 所进行的行变换对应的可逆矩阵是 $\boldsymbol{P}$，则

A. $(\boldsymbol{A},2\boldsymbol{A})$ 的行最简形矩阵是$(\boldsymbol{R},2\boldsymbol{R})$.

B. 将$(\boldsymbol{A},2\boldsymbol{A})$ 化成标准形矩阵所用的变换矩阵是$(\boldsymbol{P},2\boldsymbol{P})$.

C. $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\2\boldsymbol{A}\end{pmatrix}$的行最简形矩阵是$\begin{pmatrix}\boldsymbol{R}\\2\boldsymbol{R}\end{pmatrix}$.

D. 将$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\2\boldsymbol{A}\end{pmatrix}$化成标准形矩阵所用的变换矩阵是$\begin{pmatrix}\boldsymbol{P}\\2\boldsymbol{P}\end{pmatrix}$.

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3×2 矩阵，且 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{\alpha}$ 为 3 维列向量，$\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$，则以下结论：

①$\boldsymbol{A}$ 的列向量正交；②$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 无解；③$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$；④$\boldsymbol{\beta}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}$ 正交.

所有正确结论的序号为

A. ①③.　　B. ②④.

C. ①②③.　　D. ①③④.

10. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{b}$ 为 n 维实列向量，则 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{b}\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}$ 正定是 $\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}<1$ 的

A. 充分非必要条件.　　B. 必要非充分条件.

C. 充要条件.　　D. 既非充分又非必要条件.

二、填空题：11 ～ 16 **小题，每小题** 5 **分，共** 30 **分.**

11. 极限$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{i-\frac{1}{2}}{n^4}\sqrt{n^4-\left(i-\frac{1}{2}\right)^4}=$_____.

12. 定积分$\int_0^1\frac{x^2+6x+3}{(x+3)^2+(x^2+x)^2}\mathrm{d}x=$_____.

13. 设 $y_1=(1-x)\mathrm{e}^{2x}$，$y_2=(2-x)\mathrm{e}^{2x}$，$y_3=(\mathrm{e}^x-x)\mathrm{e}^{2x}$ 是微分方程 $y''+ay'+by=f(x)$ 的三个解，则该微分方程为_____.

14. 设函数 $f(x)$ 可导，曲线 $y=f(x)$ 在任一点处的斜率为$(x^2-3x+a)\mathrm{e}^x$，且曲线 $y=f(x)$ 无极值点，有拐点，则 a 的取值范围是_____.

15. 设 $f(x)=x\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，则 $f^{(6)}(0)=$_____.

16. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&-1\\-1&a\end{pmatrix}$，若任给 2 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$，均有 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\geqslant\frac{(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha})^2}{\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}}$，其中 $\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，则 a 的取值范围为_____.

三、解答题：17 ～ 22 **小题，共** 70 **分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.**

17.（本题满分 10 分）

（1）写出 e^x 的二阶带拉格朗日余项的泰勒公式；

（2）计算极限$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\int_0^1\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{n}}\mathrm{d}x}$.

18.（本题满分 12 分）

求区间$[0,1]$上的连续函数 $f(x)$，使之满足

$$f(x)=1+(1-x)\int_0^x yf(y)\mathrm{d}y+x\int_x^1(1-y)f(y)\mathrm{d}y.$$

19.(本题满分 12 分)

设$\frac{\partial f}{\partial x}=(x^2+y^2-4x+4)e^x$,$\frac{\partial f}{\partial y}=2ye^x$,$f(0,0)=0$,求:

(1)$f(x,y)$ 的表达式;

(2)$f(x,y)$ 的极值.

20.(本题满分 12 分)

设平面区域 $D=\left\{(x,y)\middle|\ |x|\leqslant y,x^2+y^2\leqslant\sqrt{x^2+y^2}+\frac{y}{2}\right\}$,计算$\iint\limits_D\frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$.

21.(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在$[0,1]$上有一阶连续导数,$M=\max\limits_{0\leqslant x\leqslant 1}|f(x)|$,$f(0)=f(1)=0$,证明:

(1)$\left[\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t\right]^2\leqslant x\int_0^x[f'(t)]^2\mathrm{d}t$,$x\in[0,1]$;

(2)$\sqrt{\int_0^1[f'(t)]^2\mathrm{d}t}\geqslant 2M$.

22.(本题满分 12 分)

设 $\boldsymbol{u}=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)^{\mathrm{T}}$,且 $\boldsymbol{H}=\boldsymbol{E}_4-2\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^{\mathrm{T}}$.

(1) 计算 $\boldsymbol{H}$ 和 $|\boldsymbol{H}|$;

(2) 求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 和对角矩阵 $\boldsymbol{D}$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{D}$;

(3) 已知 $\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}^4$,判断 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{H}\boldsymbol{x}$ 是否有最大值和最小值,并说明理由.

考研数学命题人终极预测卷(四)

(科目代码:302)

考生注意事项

1. 答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名;在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号,并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束,将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题:1 ~ 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内有 $f''(x)<0$,且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-\sin x}{x}=a\neq 0$,则以下结论:

① $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$;② $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=a+1$;③ $f(x)\leqslant ax$;④ $f'(0)>a$.

所有正确结论的序号为

A. ①④. B. ①②④. C. ②③. D. ③.

2. $f(x)=\int_0^{\sin x}|x|\,e^{t^2}\,dt\,(x\in\mathbf{R})$ 是

A. 有界函数. B. 单调函数.

C. 周期函数. D. 奇函数.

3. 设 $\varphi(x)$ 在 $[0,b]$ 上连续,对于 $x\in[0,b]$,定义

$$f_1(x)=\int_0^x\varphi(t)\,dt,\ f_k(x)=\int_0^x f_{k-1}(t)\varphi(t)\,dt,\ k=2,3,\cdots,$$

则 $f_k(x)=$

A. $\dfrac{1}{k}f_1(x)$. B. $\dfrac{1}{k}[f_1(x)]^k$.

C. $\dfrac{1}{k!}[f_1(x)]^k$. D. $\dfrac{1}{(k-1)!}[f_1(x)]^k$.

4. 已知函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数,记 $g(x)=f(x,e^x)$,则 $g''(x)=$

A. $\dfrac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\left(\dfrac{\partial f}{\partial v}+2\dfrac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial v^2}\right)e^x$. B. $\dfrac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\left(2\dfrac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial v^2}\right)e^x$.

C. $\dfrac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\left(\dfrac{\partial f}{\partial v}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}\right)e^x$. D. $\dfrac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\left(\dfrac{\partial f}{\partial v}+2\dfrac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial v^2}e^x\right)e^x$.

5. 记 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x+y\leqslant\dfrac{\pi}{2},0\leqslant x-y\leqslant\dfrac{\pi}{2}\}$,则 $\iint\limits_D y\sin(x+y)\,dx\,dy=$

A. $\dfrac{\pi}{8}-\dfrac{\pi^2}{32}$. B. $\dfrac{\pi}{8}+\dfrac{\pi^2}{32}$. C. $\dfrac{\pi}{8}-\dfrac{\pi^2}{16}$. D. $\dfrac{\pi}{8}+\dfrac{\pi^2}{16}$.

6. 设 $p(x)=x^4+2x^3+3x^2+2x+1$,反常积分 $I_k=\int_0^{+\infty}\dfrac{x^k}{p(x)}dx$, $k=0,1,2,3$,则 $\min\{I_0,I_1,I_2,I_3\}=$

A. I_0. B. I_1. C. I_2. D. I_3.

7. 设平面 D 是由 $y=\ln x,x=1,y=1$ 围成的第一象限的有界区域,记 D 分别绕 x 轴与绕 $y=1$ 旋转一周所得旋转体体积为 V_1,V_2,则

A. $V_1>\dfrac{\pi}{2}>V_2$. B. $V_2>\dfrac{\pi}{2}>V_1$.

C. $\dfrac{\pi}{2}>V_1>V_2$. D. $\dfrac{\pi}{2}>V_2>V_1$.

8. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\frac{2}{5} & -\frac{3}{10}\\ \frac{2}{5} & \frac{6}{5}\end{pmatrix}$，当 n 充分大时，$\boldsymbol{A}^n$ 为

A. $\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & -\frac{3}{4}\\ -1 & \frac{3}{2}\end{pmatrix}$.　　B. $\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & \frac{3}{4}\\ -1 & \frac{3}{2}\end{pmatrix}$.　　C. $\begin{pmatrix}-\frac{1}{2} & -\frac{3}{4}\\ 1 & \frac{3}{2}\end{pmatrix}$.　　D. $\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{3}{4}\\ -1 & -\frac{3}{2}\end{pmatrix}$.

9. 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}3\\1\\-1\\3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-5\\1\\5\\-7\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\-2\\8\end{pmatrix}$，记 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+k\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3+l_1\boldsymbol{\beta}_1+l_2\boldsymbol{\beta}_2$，若 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 两两正交，则 l_1,l_2 依次为

A. $-\frac{3}{2},\frac{1}{2}$.　　B. $\frac{3}{2},\frac{1}{2}$.　　C. $\frac{3}{2},-\frac{1}{2}$.　　D. $-\frac{3}{2},-\frac{1}{2}$.

10. 设 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，且 $\lambda_1>\lambda_2>\lambda_3$，对应的特征向量分别为 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$. 若 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=1$，$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\xi}_1=0$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的最大值为

A. λ_1.　　B. λ_2.　　C. $\lambda_1+\lambda_2$.　　D. $\lambda_2+\lambda_3$.

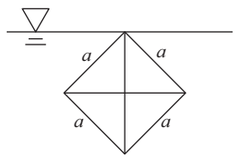
二、填空题：11 ～ 16 **小题，每小题** 5 **分，共** 30 **分.**

11. $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(1+2^x)\ln\left(1+\frac{2}{x}\right)=$ _____.

12. 已知 $\int_a^{2\ln 2}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}=\frac{\pi}{6}$，则 $a=$ _____.

13. $f(x)=x\ln x(0<x\leqslant 2)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转体体积为_____.

14. 边长为 a 的正方形平板置于水面下，且一个顶点与水面相齐，其中一条对角线与水面垂直，如图所示. 记水的密度为 ρ，重力加速度为 g，则其一侧所受的静水压力为_____.



15. $f(x,y)=3x\mathrm{e}^y-x^3-\mathrm{e}^{3y}$ 的极大值点为_____.

16. 已知 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 4 阶矩阵，$r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=3$，$|\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}2 & a & 0 & -a\\ -a & 2 & -5 & b\\ b & 0 & b & -2\\ 0 & -2 & 4 & 0\end{vmatrix}$，且 $\begin{vmatrix}2 & a & -a\\ -a & 2 & b\\ b & 0 & -2\end{vmatrix}=5$，则 $\begin{vmatrix}-a & -5 & b\\ 2 & 0 & -a\\ b & b & -2\end{vmatrix}=$ _____.

三、解答题：17 ～ 22 **小题，共** 70 **分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.**

17.（本题满分 10 分）

求曲线 $x^2+xy+y^2+2x-2y-12=0$ 上的点到原点距离的最大值和最小值.

18.（本题满分 12 分）

求定积分 $\int_1^2\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{3x^2-2x-1}}$.

19.(本题满分 12 分)

设连续函数 $f(x)$ 满足

$$f(x)=x\iint\limits_{D}f(x+y)\mathrm{d}\sigma+x^2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+x^3,$$

其中 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,x^2+y^2\leqslant\frac{1}{\sqrt{\pi}}\right\}$,试求 $f(x)$ 的表达式.

20.(本题满分 12 分)

设数列$\{a_n\}$,$\{b_n\}$ 满足 $\mathrm{e}^{a_n}-\mathrm{e}^{-a_n}=a_n(\mathrm{e}^{b_n}+\mathrm{e}^{-b_n})$,$0<a_n,b_n<1$,$n=1,2,\cdots$,且$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$.

证明:(1)$a_n>b_n$,$n=1,2,\cdots$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{b_n-a_n}{a_n}\right)^n=0$.

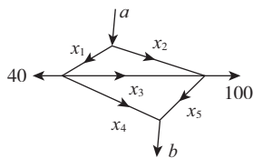
21.(本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 在$[0,1]$上具有二阶连续导数,且满足 $f(0)=0,f(1)=1,f\left(\frac{1}{2}\right)>\frac{1}{4}$,证明:

(1) 存在一点 $\xi\in(0,1)$,使得 $f''(\xi)<2$;

(2) 若对于任意的 $x\in(0,1)$,$f''(x)\neq 2$,则对于任意的 $x\in(0,1)$,$f(x)>x^2$.

22.某高速公路网络的交通流量如图所示,其中 a,b 是常数.已知该交通网络的流量(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)有解.



(1) 求流量的通解;

(2) 当 x_4 交通封闭时,求此时 x_2 的最大流量.

考研数学命题人终极预测卷(五)

(科目代码:302)

考生注意事项

1. 答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名;在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号,并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用 $2B$ 铅笔填涂。
4. 考试结束,将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题:1 ~ 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设 $x \to 0$ 时,$\int_0^x (e^{t\cos t^2} - e^t)dt$ 与 ax^b 是等价无穷小量,则 $(a,b) =$

A. $\left(-\frac{1}{6},3\right)$.　　B. $\left(-\frac{1}{24},4\right)$.

C. $\left(-\frac{1}{2},5\right)$.　　D. $\left(-\frac{1}{12},6\right)$.

2. $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} n^x\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n - e\right]$ 在 $x = 1$ 处

A. 左极限存在,右极限不存在.

B. 左极限不存在,右极限存在.

C. 左、右极限都存在,但不相等.

D. 连续.

3. 设 $r_n(n = 1,2,\cdots)$ 是方程 $x = \tan\sqrt{x}$ 的正根,则以下结论

①$\left\{\sum\limits_{k=1}^{n}(\cot\sqrt{r_k})^2\right\}$有界.　　②$\left\{\sum\limits_{k=1}^{n}(\cot\sqrt{r_k})^2\right\}$收敛.

③$\left\{\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\cot\sqrt{r_n})^2\right\}$有界.　　④$\left\{\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\cot\sqrt{r_n})^2\right\}$发散.

正确结论的个数为

A. 1.　　B. 2.

C. 3.　　D. 4.

4. 设函数 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,(a,b) 内可导,$g'(x) > 0$,则 $\forall x \in (a,b)$,"$\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 严格单调递增"是"$\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}$ 严格单调递增"的

A. 充分非必要条件.　　B. 必要非充分条件.

C. 充分必要条件.　　D. 既非充分又非必要条件.

5. $f(x) = \frac{1}{1+|x|} + \frac{1}{1+|x-a|}(a > 0)$ 的最大值为

A. $\frac{1+a}{2+a}$.　　B. $\frac{2+a}{1+a}$.　　C. $\frac{1+2a}{2+a}$.　　D. $\frac{2+a}{1+2a}$.

6. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2\sin\frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 记 $F(x) = g[f(x)]$,$g(x)$ 可导,则 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处

A. 不连续.　　B. 可导且 $F'(0) = 0$.

C. 连续但不可导.　　D. 可导且 $F'(0) \neq 0$.

7. 已知 $f(x,y) = \begin{cases} x^2, & y = 0, \\ xy, & 其他, \end{cases}$ 以下结论:

①$f(x,y)$ 在原点处连续；

②$\left.\dfrac{\partial[f(x,y)]}{\partial x}\right|_{(0,0)}=0$ 且 $\left.\dfrac{\partial[f(x,y)]}{\partial y}\right|_{(0,0)}=0$；

③$\mathrm{d}[f(x,y)]|_{(0,0)}=0$.

所有正确结论的序号是

A. ①②.　　B. ②③.　　C. ①③.　　D. ①②③.

8. $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2-4x_1x_2-4x_2x_3$ 的正惯性指数为

A. 0.　　B. 1.

C. 2.　　D. 3.

9. $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶矩阵，$|\boldsymbol{B}|\neq 0$. 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 n 维列向量，则“$\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{AB}$ 的特征向量”是“$\boldsymbol{B\alpha}$ 是 $\boldsymbol{BA}$ 的特征向量”的

A. 充分必要条件.　　B. 充分非必要条件.

C. 必要非充分条件.　　D. 既非充分又非必要条件.

10. 已知 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆且满足 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=-\boldsymbol{A}$，则以下命题：

①$\forall \boldsymbol{b}\in\mathbf{R}^n,\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ab}=0$；

②$\forall \boldsymbol{b}\in\mathbf{R}^n,\boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}=0$；

③$\forall \boldsymbol{b}\in\mathbf{R}^n,r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{bb}^{\mathrm{T}})=n$；

④n 可能为 3.

正确的个数为

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

二、填空题：11 ～ 16 小题，每小题 5 分，共 30 分.

11. 设$\{a_n\}$非负有界，$b_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{a_n+n^2}$，则$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{b_n}=$_____.

12. 曲线 $y=x^2$ 从点(1,1)到点(2,4)的一段弧绕 y 轴旋转一周所得旋转体的表面积为_____.

13. 已知连续曲线 $y=y(x)$ 上点(x,y)处切线的斜率为$\dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$，且曲线过点$(-2,0)$，则该曲线方程为_____.

14. 函数 $f(x)=\int_x^{x+\frac{\pi}{2}}|\sin t|\,\mathrm{d}t$ 在$[0,\pi]$上的平均值为_____.

15. 设函数 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足$\dfrac{\partial^2[f(x,y)]}{\partial x\partial y}=1$，$f(0,y)=\sin y$，$f(x,0)=\sin x$，则 $f\left(\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)=$_____.

16. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\a\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}1\\a\\a^2\end{pmatrix}$，若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 等价，则 a 的取值范围是_____.

三、解答题：17 ～ 22 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.（本题满分 10 分）

计算$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x[\mathrm{e}^{(t-x)^2}-1]\sin t\,\mathrm{d}t}{x^4}$.

18.（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)(x\geqslant 0)$ 是可导函数，且 $f(x)>0$. 将曲线 $y=f(x)$，直线 $x=1,x=a(a>1)$ 及 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积为$\dfrac{\pi}{3}[a^2f(a)-f(1)]$. 已知 $f(1)=\dfrac{1}{2}$，求：

(1)$f(x)$ 的表达式；

(2)$f(x)$ 的极值.

19.（本题满分 12 分）

设曲线 $L_1: x^2+y^2=2y$ 内切于曲线 $L_2: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，求 a,b 的值，使 L_2 所围面积最小.

20.（本题满分 12 分）

设平面区域 $D=\left\{(r,\theta)\,\middle|\, r\leqslant\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta},0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right\}$，计算

$$\iint\limits_D r^{\frac{7}{2}}(\sin\theta-2\cos\theta)^2\sqrt{\cos\theta+\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta\mathrm{d}r.$$

21.(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[-2,2]$ 上连续,在 $(-2,2)$ 内具有二阶导数,$|f(x)|\leqslant 1$,$f'(0)=1+a$,$a>0$,证明:

(1) 存在 $\xi\in(0,2)$,使得 $\dfrac{f(\xi)-f(-\xi)}{2\xi}>\dfrac{2}{2-\xi}$;

(2) 存在 $\eta\in(-2,2)$,使得 $f''(\eta)=0$.

22.(本题满分 12 分)

设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1-a\\a\\a+1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\a+1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\1\\2(a-1)\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\gamma}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$,若 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,且 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\gamma}$,求:

(1)a 的值;

(2)$\boldsymbol{\gamma}$.

考研数学命题人终极预测卷(六)

(科目代码:302)

考生注意事项

1. 答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名;在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号,并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束,将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题:1～10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 已知 $f(x)=\begin{cases} x^4\ln|x|+1, & 0<|x|\leqslant 1, \\ 1, & x=0, \end{cases}$ 则

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的最小值.

B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的最大值.

C. $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续但不可导.

D. $f(x)$ 在点 $x=0$ 处一阶可导但二阶不可导.

2. 设 $f(x)=\dfrac{|\ln|x||}{x^2-1}$,则 $f(x)$ 有

A. 两个跳跃间断点,一个第二类间断点.

B. 两个可去间断点,一个第二类间断点.

C. 一个可去间断点,一个跳跃间断点,一个第二类间断点.

D. 三个第二类间断点.

3. 已知函数 $f(x)$ 在区间 $(a,+\infty)$ 上可导,则

A. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$,则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=0$.

B. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=0$,则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

C. 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在,则 $f(x)$ 在 $x\to+\infty$ 处有渐近线.

D. 若 $f(x)$ 在 $x\to+\infty$ 处有渐近线,则 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 存在.

4. 设 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数,则 (a,b) 不是 $f(x,y)$ 极值点的一个充分条件是

A. $f''_{xx}(a,b)>0, f''_{yy}(a,b)>0$.　　B. $f''KG-*2/3]_{xx}(a,b)>0, f''_{yy}(a,b)<0$.

C. $f''_{xx}(a,b)<0, f''_{xy}(a,b)\neq 0$.　　D. $f''_{yy}(a,b)>0, f''_{xy}(a,b)\neq 0$.

5. 设 $z(x,y)=(1-x^2)f(x-2y)$, $(1+x)^2f'(x)=xe^x$, $f(0)=1$,则 $\int_0^2 z(x,1)\mathrm{d}x=$

A. $-\mathrm{e}$.　　B. e.　　C. -2.　　D. 2.

6. 设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上的单调有界函数,则以下命题

① $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)$, $\lim\limits_{x\to b^-}f(x)$ 必存在;

② 任意的 $x_0\in(a,b)$, $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在;

③ $f(x)$ 的一切不连续点都是第一类间断点;

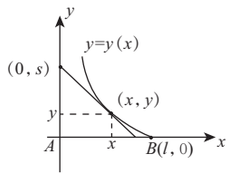
④ 如果 $f(x)$ 可以取到 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的一切值,则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续.

所有真命题的序号为

A. ①③.　　B. ①②③.

C. ②④.　　D. ①③④.

7. 如图所示，当 $t=0$ 时，A 从点 $(0,0)$ 沿 y 轴匀速向上且 B 从点 $(l,0)(l>0)$ 以相同速度追踪 A，B 始终指向 A，则追踪曲线方程 $y=y(x)$ 满足



A. $x(y')^2=\sqrt{1+y''}, y(l)=0$.

B. $xy''=\sqrt{1+(y')^2}, y'(l)=0$.

C. $x^2y''=\sqrt{1+(y')^2}, y(l)=0$.

D. $(xy')^2=\sqrt{1+y''}, y'(l)=0$.

8. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶方阵，$|\boldsymbol{A}|\neq 0, \boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{O}, \boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}, \boldsymbol{\beta}$ 为 n 维非零列向量，则 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$

A. 有唯一解.　　B. 有无穷多解.

C. 没有无穷多解.　　D. 无解.

9. 设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$ 为 n 维列向量，以下结论不正确的是

A. 若 $\boldsymbol{\gamma}$ 与 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 均正交，则 $\boldsymbol{\gamma}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}$ 正交.

B. 若 $\|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\|^2=\|\boldsymbol{\alpha}\|^2+\|\boldsymbol{\beta}\|^2$，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交.

C. 若 $\|\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}\|^2=\|\boldsymbol{\alpha}\|^2+\|\boldsymbol{\beta}\|^2$，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交.

D. 若 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 线性无关.

10. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶实对称矩阵，则下列结论不成立的是

A. $r(\boldsymbol{A}\quad \boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{A})$.

B. $r(\boldsymbol{AB}^{\mathrm{T}}\quad \boldsymbol{AB}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{AB}^{\mathrm{T}})$.

C. $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{BA}\\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BA}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{AB}^{\mathrm{T}})$.

D. $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{A})$.

二、填空题：11 ～ 16 **小题，每小题** 5 **分，共** 30 **分.**

11. 设函数 $f(x)=(1+x^3)^{10}$，则 $f^{(10)}(0)=$ _____.

12. 曲线 $y=\mathrm{e}^x$ 与直线 $x=1, x=-1$ 及 x 轴所围平面有界区域 D 的形心为_____.

13. 计算 $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2(1+x^2)}=$ _____.

14. 设 $f(x,y,z)=\mathrm{e}^{3x+4y}\cos 5z$，则 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}=$ _____.

15. 设可导函数 $y=f(x)$ 单调增加且在 y 轴上的截距为 2，其弧长 $s(x)=\int_0^x\sqrt{3t+5}\,\mathrm{d}t$，则 $f(x)$ 的表达式为_____.

16. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3×2 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 2×3 矩阵，$\boldsymbol{AB}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2 & -1 & -1\\ -1 & 2 & -1\\ -1 & -1 & 2\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{BA}=$ _____.

三、解答题：17 ～ 22 **小题，共** 70 **分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.**

17.（本题满分 10 分）

设 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=\frac{1}{t^2},\\ y=\frac{1}{\tan^2 t}-\frac{1}{t^2},\end{cases}$ $t\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 所确定，求 $y=f(x)$ 的取值范围.

18.（本题满分 12 分）

求 $f(x,y)=x^4-\frac{1}{14}x^7-2x^2y-\frac{1}{2}y^2$ 的极值点.

19.(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 满足 $f'(x)=f\left(\frac{2}{x}\right)(x>0)$.

(1) 证明 $f(x)$ 是方程 $x^2f''(x)+2f(x)=0(x>0)$ 的解.

(2) 令 $x=e^t$,化(1) 中方程为常系数线性方程,并求 $f(x)$.

20.(本题满分 12 分)

计算 $I=\iint\limits_D \frac{x}{y^2+xy^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 D 为第一象限内四条曲线 $x=y^2$,$3x=y^2$,$xy=1$ 及 $xy=3$ 围成的有界闭区域.

21.(本题满分 12 分)

设函数 $f_n(x)=e^n[e^{n(x-1)}-1]+x(n=1,2,\cdots)$.

(1) 证明在区间(0,1) 内,方程 $f_n(x)=0$ 有唯一的根 r_n;

(2) 证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty} r_n$ 存在,并求其值.

22.(本题满分 12 分)

设数列 $\{x_n\}$ 满足递推关系:

$$\begin{cases} x_{3k+3}=x_{3k-2}, \\ x_{3k+2}=x_{3k}+x_{3k-1}, \\ x_{3k+1}=x_{3k}+x_{3k-2}, \end{cases}$$

其中 $k\geqslant 1$,并且 $x_1=x_3=1,x_2=0$.

(1) 利用矩阵表示该数列的递推关系;

(2) 求 x_{3k+2} 的通项公式.

考研数学命题人终极预测卷(七)

(科目代码:302)

考生注意事项

1. 答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名;在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号,并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用 $2B$ 铅笔填涂。
4. 考试结束,将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名	公众号：最强资料库，获取最新最全考研PDF														

一、选择题:1～10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义,且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-f(x-1)-1}{\ln x}=1$,则以下结论

①$f(0)=0$;

② $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$;

③ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$;

④ 当 $x\to 0$ 时,$f(x)$ 是 x 的高阶无穷小.

所有正确结论的序号为

A. ①②.　　B. ②③.

C. ③④.　　D. ②④.

2. 设 $f''(x)\geqslant 0(0\leqslant x\leqslant 1)$,则

A. $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\geqslant f\left(\dfrac{2}{3}\right)$.　　B. $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\leqslant f\left(\dfrac{2}{3}\right)$.

C. $\int_0^1 f(x^2)\mathrm{d}x\geqslant f\left(\dfrac{1}{3}\right)$.　　D. $\int_0^1 f(x^2)\mathrm{d}x\leqslant f\left(\dfrac{1}{3}\right)$.

3. 某 4 阶常系数线性齐次微分方程的特解为 $2x,x\mathrm{e}^{\sqrt{2}x}$,则该方程为

A. $y^{(4)}-2\sqrt{2}y'''+2y''=0$.　　B. $y^{(4)}+2\sqrt{2}y'''-2y''=0$.

C. $y^{(4)}-\sqrt{2}y'''+2y''=0$.　　D. $y^{(4)}+\sqrt{2}y'''-2y''=0$.

4. 曲线 $r(3\theta-\pi)=1$ 的斜渐近线为

A. $y=\sqrt{2}x-\dfrac{3}{2}$.　　B. $y=\sqrt{2}x+\dfrac{3}{2}$.

C. $y=\sqrt{3}x-\dfrac{2}{3}$.　　D. $y=\sqrt{3}x+\dfrac{2}{3}$.

5. 设 $y=\ln(1+x)^2+2^{1+x}$,则 $y^{(5)}(0)=$

A. $-24+\ln^5 2$.　　B. $24+\ln^5 2$.

C. $-48+2\ln^5 2$.　　D. $48+2\ln^5 2$.

6. 设 $f(x,y)$ 具有连续偏导数,$f'_x(x,y)>0,f'_y(x,y)<0,f''_{xy}(x,y)>0$,$D$ 为平面有界闭区域,记

$$I_1=\iint\limits_D f[\mathrm{e}^x,f''_{xy}(x_0,y)]\mathrm{d}\sigma,I_2=\iint\limits_D f[x+1,f''_{yx}(x_0,y)]\mathrm{d}\sigma,I_3=\iint\limits_D f[\mathrm{e}^x,f'_y(x_0,y)]\mathrm{d}\sigma,$$

则

A. $I_1>I_2>I_3$　　B. $I_1>I_3>I_2$

C. $I_3>I_1>I_2$　　D. $I_3>I_2>I_1$

7. 设平面区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+2y^2\leqslant 2\}$,记 $I_1=\iint\limits_D\left(\dfrac{x^2}{2}+y^2\right)\mathrm{d}\sigma,I_2=\iint\limits_D\left(x^2+\dfrac{y^2}{2}\right)\mathrm{d}\sigma,I_3=$

$\iint\limits_D \left(1-\sqrt{\frac{x^2}{2}+y^2}\right)\mathrm{d}\sigma$,则

A. $I_1>I_2>I_3$.　　B. $I_2>I_1>I_3$.　　C. $I_1>I_3>I_2$.　　D. $I_3>I_2>I_1$.

8. 给定矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$,以下说法正确的是

A. 若 $\boldsymbol{B}$ 的第 1 列等于第 3 列,则 $\boldsymbol{AB}$ 的第 1 列等于第 3 列.

B. 若 $\boldsymbol{AB}$ 的第 1 列等于第 3 列,则 $\boldsymbol{B}$ 的第 1 列等于第 3 列.

C. 若 $\boldsymbol{B}$ 的第 1 列等于第 3 列,则 $\boldsymbol{BA}$ 的第 1 列等于第 3 列.

D. 若 $\boldsymbol{BA}$ 的第 1 列等于第 3 列,则 $\boldsymbol{B}$ 的第 1 列等于第 3 列.

9. 下列矩阵中,不能相似对角化的是

A. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a & 0\\ 0 & 2 & 0\\ -2 & -2 & -1\end{pmatrix}$.　　B. $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & a & 0\\ a & 2 & -2\\ 0 & -2 & -1\end{pmatrix}$.

C. $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ -1 & 2 & a\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$.　　D. $\boldsymbol{D}=\begin{pmatrix}1 & 1 & a\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$.

10. 设三维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为正交单位向量,$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}_1\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\alpha}_2\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}$,则以下结论

①$\boldsymbol{A}$ 不可以相似对角化;

②$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=2$;

③$\boldsymbol{A}$ 的所有特征值之和为 3;

④$\boldsymbol{A}$ 的特征向量的长度为 1.

所有正确结论的序号为

A. ①.　　B. ②.　　C. ①③.　　D. ②④.

二、填空题:11 ~ 16 小题,每小题 5 分,共 30 分.

11. $\lim\limits_{x\to 0^+}\int_x^{2x}\frac{\sin(t+\sin t)}{t^2}\mathrm{d}t=$ _____.

12. 定义在区间$[0,1]$上的曲线段 $L_1:y=2x^{\frac{3}{2}}$ 与直线 $L_2:y=2x$ 所围成的区域为 D,则 D 绕 $y=2x$ 旋转一周的旋转体体积为_____.

13. $f(x)=|x(x^2-4)-4|\mathrm{e}^{-x}$ 在$[-1,3]$上的最大值为_____.

14. 已知二元函数 $u=u(x,y)$,$v=v(x,y)$ 由方程组$\begin{cases}x+y+u+v=0,\\ x^2+y^2+u^4+v^4=1\end{cases}$确定,且 $u(0,0)>0$,$v(0,0)<0$,则$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=0,y=0}=$ _____.

15. 已知过点$(a,1)(a>0)$的单调递减曲线 $y=f(x)$,其上任意一点的切线在 x 轴上的截距与该点横坐标的距离恒为 a,则 $f(x)=$ _____.

16. 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,a)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,a,1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_3=(a,1,1)^{\mathrm{T}}$ 能由 $\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,a)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\beta}_2=(-2,a,4)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\beta}_3=(-2,a,a)^{\mathrm{T}}$ 线性表示,但 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,则 $a=$ _____.

三、解答题:17 ~ 22 小题,共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.(本题满分 10 分)

计算$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n^2}\frac{1}{n^2\sqrt{n^2+ni+j}}$.

18.(本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 满足 $|f(x)-f(y)|<|x-y|$,对任意不同的 x,y 均成立,且 $f(x_1)>x_1$,$f(x_1+1)<x_1+1$,$2x_{n+1}=x_n+f(x_n)$,$n=1,2,\cdots$.

(1) 证明 $f(x)=x$ 在(x_1,x_1+1)内有唯一实根 ξ;

(2) 证明$\{x_n\}$收敛于 ξ.

19.(本题满分 12 分)

(1) 设平面曲线 $y=y(x)$ 满足 $y(0)=1,y'(0)=0$,且对曲线上任意点 $P(x,y)(x>0)$,沿曲线从点$(0,1)$ 到点 $P(x,y)$ 的弧长等于该曲线在点 $P(x,y)$ 的切线斜率,求 $y(x)(x>0)$.

(2) 求 $y(x)$ 与 $x=\ln 2$ 及坐标轴所围平面区域 D 的形心.

20.(本题满分 12 分)

求二元函数 $f(x,y)=y(x^2+y^2+\sqrt{2}x-2)$ 在闭区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 3\}$ 上的最大值与最小值.

21.(本题满分 12 分)

设 $f(x)$ 在$[0,x]$上具有三阶连续导数.

(1) 证明:存在 $\xi\in(0,x)$,使$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\frac{x[f(0)+f(x)]}{2}-\frac{x^3}{12}f''(\xi)$;

(2) 由(1),计算$\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\xi}{x}$.

22.(本题满分 12 分)

设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-4&2&10\\-4&3&a\\-3&1&7\end{pmatrix}$,若 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征向量中只有一个线性无关的特征向量,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&1\\0&0&2\end{pmatrix}$.

(1) 求 a 的值;

(2) 是否存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$?若存在,求出矩阵 $\boldsymbol{P}$,若不存在,说明理由.

考研数学命题人终极预测卷(八)

(科目代码:302)

考生注意事项

1. 答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名;在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号,并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用 $2B$ 铅笔填涂。
4. 考试结束,将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题:1～10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

1. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内可导且 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续,$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=a>0$,则以下结论:

①$f'(0)>0$;

②$f(x)$ 在点 $x=0$ 的某个邻域内单调递增;

③$x=0$ 是 $g(x)=f(x)-ax$ 的极值点.

正确结论的个数为

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

2. 函数 $f(x)=\dfrac{\ln|1-x|}{(e^x-1)(x+2)}$ 的第二类间断点的个数为

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

3. 设 $f(x),g(x)$ 为连续函数,以下结论:

① 若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$,则 $f(x)$ 是 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 时的等价无穷小;

② 若 $f(x)$ 是 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 时的等价无穷小,则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$;

③ 若 $f(n)$ 是 $g(n)$ 在 $n\to\infty$ 时的等价无穷小,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(n)$ 与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}g(n)$ 同敛散;

④ 若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}f(n)$ 与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}g(n)$ 同敛散,则 $f(n)$ 是 $g(n)$ 在 $n\to\infty$ 时的等价无穷小.

正确结论的个数为

A. 1.　　B. 2.　　C. 3.　　D. 4.

4. 设 $y=y(x)$ 由$\begin{cases}x=t^3+2t+1,\\ y-te^{y-1}=1\end{cases}$所确定,则

A. $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}>0,\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}>0.$　　B. $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}>0,\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}<0.$

C. $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}<0,\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}<0.$　　D. $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}<0,\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}>0.$

5. 已知函数 $z=u(x,y)e^{ax+by}$,且 $u(x,y)=f(x)+g(y)$,函数 $z=z(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}+z=0$,则

A. $a=2,b=1.$　　B. $a=1,b=2.$

C. $a=1,b=1.$　　D. $a=2,b=2.$

6. 设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & 其他,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}1, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & 其他,\end{cases}$ 则$\int_{-\infty}^{+\infty}f(t-x)g(t)dt=$

A. $\begin{cases} \dfrac{(x-1)^2}{2}, & -1<x\leqslant 0, \\ \dfrac{x^2-1}{2}, & 0<x\leqslant 1, \\ 0, & |x|>1. \end{cases}$

B. $\begin{cases} \dfrac{(1-x)^2}{2}, & -1\leqslant x\leqslant 0, \\ \dfrac{1-x^2}{2}, & 0<x\leqslant 1, \\ 0, & |x|>1. \end{cases}$

C. $\begin{cases} \dfrac{x^2-1}{2}, & -1\leqslant x\leqslant 0, \\ \dfrac{(x-1)^2}{2}, & 0<x\leqslant 1, \\ 0, & |x|>1. \end{cases}$

D. $\begin{cases} \dfrac{1-x^2}{2}, & -1\leqslant x\leqslant 0, \\ \dfrac{(1-x)^2}{2}, & 0<x\leqslant 1, \\ 0, & |x|>1. \end{cases}$

7. $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_1^{\csc\theta} \dfrac{r\mathrm{d}r}{3\arcsin\frac{1}{r}-\pi} =$

A. $\frac{\pi}{3}$.　　B. $\frac{\pi}{6}$.　　C. $\frac{1}{3}$.　　D. $\frac{1}{18}$.

8. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ 可逆，且 $\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量，则

A. $\boldsymbol{A}$ 的迹为 4.　　B. $\boldsymbol{A}^2$ 的迹为 16.

C. $\boldsymbol{A}^2$ 的迹为 18.　　D. $\boldsymbol{A}^3$ 的迹为 18.

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，“对任意 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$，均有 $[\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A\beta}]=[\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}]$ 成立”是“$\boldsymbol{A}$ 为正交矩阵”的

A. 充要条件.　　B. 充分非必要条件.

C. 必要非充分条件.　　D. 既非充分又非必要条件.

10. 设二次型

$$f=a\sum_{i=1}^{n}x_i^2+b\sum_{i=1}^{n}x_ix_{n-i+1},$$

其中 a,b 为实数，n 为奇数，若 f 正定，则

A. $a>b$.　　B. $a>|b|$.　　C. $|a|>b$.　　D. $a\geqslant|b|$.

二、填空题：11 ～ 16 **小题，每小题** 5 **分，共** 30 **分.**

11. 设 $a_k=n+\dfrac{2k(k-1)}{2k-1}(k=1,2,\cdots,n)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}a_k^{-1}=$ _____.

12. $\int_0^{2\pi}\dfrac{1}{5-3\cos x}\mathrm{d}x=$ _____.

13. 有特解 $2x^2$ 及 $\cos\sqrt{2}x$ 的 5 阶常系数齐次线性微分方程为_____.

14. 曲线 $y=\sqrt{x}$ 与 $y=x$ 所围平面有界区域绕直线 $y=x$ 旋转一周所得旋转体的表面积为_____.

15. 将地面上质量为 1 的物体铅垂向上举高，记地球半径为 R，质量为 M，引力常数为 G，则摆脱地球引力至少需做功_____.

16. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3×4 阶矩阵，若 $\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}$ 的特征值之和为 1，$\boldsymbol{AA}^{\mathrm{T}}$ 的行元素之和均为 2，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}$ 不可逆，则 $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}|=$ _____.

三、解答题：17 ～ 22 **小题，共** 70 **分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.**

17.（本题满分 10 分）

求通过点 $(1,1)$ 的直线 $y=f(x)$ 中，使得 $\int_0^1[x^2-f(x)]^2\mathrm{d}x$ 积分值最小的直线方程.

18.（本题满分 12 分）

设第一象限中有一凹曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴相切于 $(1,0)$，其上任意两点 A,B 之间的弧长等于曲线在 A,B 点的切线在 y 轴上的截距之间的距离，求 $f(x)$ 的表达式.

19.(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在$[0,1]$上具有二阶连续偏导数.

$$f(0)+f(1)=-\frac{1}{12},f'\left(\frac{1}{2}\right)=2a,\max\{|f''(x)|\}=2b,$$

证明:

(1)$\int_0^1[f'(x)]^2\mathrm{d}x\geqslant 2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$;

(2)$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\leqslant 2a^2+\frac{b^2}{6}$.

20.(本题满分 12 分)

已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid(x-1)^2+y^2\leqslant 1\}$,计算二重积分 $I=\iint\limits_D(x^2-3y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

21.(本题满分 12 分)

设 $a_n=\int_0^1(1-x^2)^{\frac{n-1}{2}}\mathrm{d}x,n=0,1,2,\cdots$.

(1) 证明$\{(n+1)a_{n+1}a_n\}$ 收敛;

(2) 计算$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}$.

22.(本题满分 12 分)

设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$,且 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 有无穷多解,其中 a 是参数. 若 $\boldsymbol{\eta}_1$ 为二次型矩阵最大特征值对应的单位特征向量,且 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\eta}_1=0$. 求:

(1)a 的值;

(2) $\max\limits_{\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}}\frac{f(\boldsymbol{x})}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}$.